ΈΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Ε.Υ.) ΜΕΣΩ Δ.Ε.

Κ. Πετρόπουλος, Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ

Κ. Πετρόπουλος

Εισαγωγή (Δίπλευρος Έλεγχος)

$X_1, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in R$ άγνωστο και $\sigma > 0$ γνωστό. Έστω μ_0 γνωστή τιμή.
Με δεδομένα $\underset{\sim}{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε κατά πόσο

$$\mu = \mu_0 \quad \text{ή} \quad \mu \neq \mu_0.$$

Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται ως πρόβλημα ελέγχου της υπόθεσης

$$H_0 : \ \mu = \mu_0 \quad \text{κατά} \quad H_1 : \ \mu \neq \mu_0.$$

H_0 : μηδενική υπόθεση , H_1 : εναλλακτική υπόθεση.

Πότε απορρίπτουμε την H_0;

Απορρίπτουμε την H_0, όταν $\mu_0 \notin I = \left(\bar{X} - z_{a/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \ , \ \bar{X} + z_{a/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

Εισαγωγή (Δίπλευρος Έλεγχος)

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{κατά} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Σφάλμα τύπου I

Απορρίπτω την H_0, ενώ στην πραγματικότητα η H_0 είναι αληθής.

Σφάλμα τύπου II

Αποδέχομαι την H_0, ενώ στην πραγματικότητα η H_1 είναι αληθής.

- $P(I) = P(\Sigma\varphi\acute{\alpha}\lambda\mu\alpha\ \tau\acute{\upsilon}\pi\upsilon\ \mathrm{I}) = a$
- $a \downarrow \Rightarrow P(I) \downarrow$ και $P(II) \uparrow$

Συνήθως το a είναι προκαθορισμένο $(a = 0.05)$

Εισαγωγή (Μονόπλευρος Έλεγχος)

$X_1, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in R$ άγνωστο και $\sigma > 0$ γνωστό.

$$H_0 : \ \mu \leqslant \mu_0 \quad \text{κατά} \quad H_1 : \ \mu > \mu_0.$$

Πότε απορρίπτουμε την H_0;

Απορρίπτουμε την H_0, όταν $\mu_0 < \bar{X} - z_a \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$H_0 : \ \mu \geqslant \mu_0 \quad \text{κατά} \quad H_1 : \ \mu < \mu_0.$$

Πότε απορρίπτουμε την H_0;

Απορρίπτουμε την H_0, όταν $\mu_0 > \bar{X} + z_a \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Παρατήρηση

$\sup_\mu P(I) = a$ (επίπεδο σημαντικότητας (ε.σ.) του ελέγχου)

Ένας κανονικός πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Ε.Υ. για τη μέση τιμή με ε.σ. a – Διασπορά γνωστή ($z-test$)

$$z = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \mu = \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$\lvert z \rvert > z_{a/2}$
$H_0 : \mu \leqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu > \mu_0$	$z > z_a$
$H_0 : \mu \geqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu < \mu_0$	$z < -z_a$

Ε.Υ. για τη μέση τιμή με ε.σ. a – Διασπορά άγνωστη ($t-test$)

$$t = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - \mu_0}{s}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \mu = \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$\lvert t \rvert > t_{n-1,a/2}$
$H_0 : \mu \leqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu > \mu_0$	$t > t_{n-1,a}$
$H_0 : \mu \geqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu < \mu_0$	$t < -t_{n-1,a}$

Ένας κανονικός πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Ε.Υ. για τη διασπορά με ε.σ. a – μέση τιμή γνωστή ($\mathcal{X}^2 - test$)

$$\mathcal{X}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	$vs.$	$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\mathcal{X}^2 < \mathcal{X}^2_{n,1-a/2}$ ή $\mathcal{X}^2 > \mathcal{X}^2_{n,a/2}$
$H_0 : \sigma^2 \leqslant \sigma_0^2$	$vs.$	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$\mathcal{X}^2 > \mathcal{X}^2_{n,a}$
$H_0 : \sigma^2 \geqslant \sigma_0^2$	$vs.$	$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$\mathcal{X}^2 < \mathcal{X}^2_{n,1-a}$

Ε.Υ. για τη διασπορά με ε.σ. a – μέση τιμή άγνωστη ($\mathcal{X}^2 - test$)

$$\mathcal{X}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{\sigma_0^2}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	$vs.$	$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\mathcal{X}^2 < \mathcal{X}^2_{n-1,1-a/2}$ ή $\mathcal{X}^2 > \mathcal{X}^2_{n-1,a/2}$
$H_0 : \sigma^2 \leqslant \sigma_0^2$	$vs.$	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$\mathcal{X}^2 > \mathcal{X}^2_{n-1,a}$
$H_0 : \sigma^2 \geqslant \sigma_0^2$	$vs.$	$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$\mathcal{X}^2 < \mathcal{X}^2_{n-1,1-a}$

Δύο κανονικοί πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$
$Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Ε.Υ. για το $\mu_1 - \mu_2$ με ε.σ. a – Διασπορές γνωστές $(z - test)$

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$	$\lvert z \rvert > z_{a/2}$
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0$	$z > z_a$
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$	$z < -z_a$

Ε.Υ. για το $\mu_1 - \mu_2$ με ε.σ. a – Διασπορές άγνωστες $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2)$ $(t - test)$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \mu_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$	$\lvert t \rvert > t_{n+m-2,a/2}$
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0$	$t > t_{n+m-2,a}$
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$	$t < -t_{n+m-2,a}$

Δύο κανονικοί πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$
$Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Ε.Υ. για το σ_1^2/σ_2^2 με ε.σ. a – Μέσες τιμές γνωστές ($F-test$)

$$F = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \delta_0$	$vs.$	$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq \delta_0$	$F < F_{n,m,1-a/2}\ \delta_0$ ή $F > F_{n,m,a/2}\ \delta_0$
$H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leqslant \delta_0$	$vs.$	$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > \delta_0$	$F > F_{n,m,a}\ \delta_0$
$H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \geqslant \delta_0$	$vs.$	$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \delta_0$	$F < F_{n,m,1-a}\ \delta_0$

Ε.Υ. για το σ_1^2/σ_2^2 με ε.σ. a – Μέσες τιμές άγνωστες ($F-test$)

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \delta_0$	$vs.$	$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq \delta_0$	$F < F_{n-1,m-1,1-a/2}\ \delta_0$ ή $F > F_{n-1,m-1,a/2}\ \delta_0$
$H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leqslant \delta_0$	$vs.$	$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > \delta_0$	$F > F_{n-1,m-1,a}\ \delta_0$
$H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \geqslant \delta_0$	$vs.$	$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \delta_0$	$F < F_{n-1,m-1,1-a}\ \delta_0$

Ασυμπτωτικοί Έλεγχοι Υποθέσεων (Α.Ε.Υ.) – Ένας πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα από άγνωστη κατανομή, με $EX = \mu$.

Α.Ε.Υ. για την μέση τιμή με ε.σ. a ($z-test$)

$$z = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - \mu_0}{\hat{\sigma}}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \mu = \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$\lvert z\rvert > z_{a/2}$
$H_0 : \mu \leqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu > \mu_0$	$z > z_a$
$H_0 : \mu \geqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu < \mu_0$	$z < -z_a$

Εφαρμογή: Α.Ε.Υ. για το ποσοστό με ε.σ. a ($z-test$)

$$z = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : p = p_0$	$vs.$	$H_1 : p \neq p_0$	$\lvert z\rvert > z_{a/2}$
$H_0 : p \leqslant p_0$	$vs.$	$H_1 : p > p_0$	$z > z_a$
$H_0 : p \geqslant p_0$	$vs.$	$H_1 : p < p_0$	$z < -z_a$

Ασυμπτωτικοί Έλεγχοι Υποθέσεων (Α.Ε.Υ.) – Δύο πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα από άγνωστη κατανομή με $EX = \mu_1$.
$Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα από άγνωστη κατανομή με $EY = \mu_2$.

Α.Ε.Υ. για το $\mu_1 - \mu_2$ με ε.σ. a $(z - test)$

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}}}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$	$\lvert z \rvert > z_{a/2}$
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0$	$z > z_a$
$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geqslant \mu_0$	$vs.$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$	$z < -z_a$

Εφαρμογή: Α.Ε.Υ. για τη διαφορά των ποσοστών με ε.σ. a $(z - test)$

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - p_0}{\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n} + \frac{\bar{y}(1-\bar{y})}{m}}}$$

			Απόρριψη της H_0
$H_0 : p_1 - p_2 = p_0$	$vs.$	$H_1 : p_1 - p_2 \neq p_0$	$\lvert z \rvert > z_{a/2}$
$H_0 : p_1 - p_2 \leqslant p_0$	$vs.$	$H_1 : p_1 - p_2 > p_0$	$z > z_a$
$H_0 : p_1 - p_2 \geqslant p_0$	$vs.$	$H_1 : p_1 - p_2 < p_0$	$z < -z_a$

Άσκηση 1

Η τυπική απόκλιση του ποσού του καφέ με το οποίο αυτόματη μηχανή γεμίζει κουτιά με καθαρό βάρος ενός κιλού είναι $\sigma = 0.02$. Για να ελεγχθεί κατά πόσο η μηχανή σε δοσμένη μέρα λειτουργεί κανονικά, λαμβάνεται δείγμα 25 κουτιών και βρίσκεται ότι το μέσο καθαρό βάρος αυτών είναι $1.014kg$. Αν η κατανομή του ποσού του καφέ των κουτιών είναι η κανονική, να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση. X : μετράει το ποσό του καφέ με το οποίο η μηχανή γεμίζει κουτί με καθαρό βάρος 1 κιλού,

$$X_1, \ldots, X_{25} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$H_0 : \mu = 1 \quad vs. \quad H_1 : \mu \neq 1$$

$$\bar{X} = 1.014\,, \quad \sigma = 0.02\,, \quad n = 25\,, \quad a = 0.05\,, \quad z_{0.025} = 1.96$$

$z = \sqrt{n}\,\dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} = 3.5$, $|z| > z_{0.025} \Rightarrow$ απορρίπτω την H_0, δηλ. η μηχανή δεν λειτουργεί σωστά.

Άσκηση 2

Να ελεγχθεί αν ο μέσος χρόνος ζωής των αρρένων κατοίκων της Πάτρας είναι τα 71 χρόνια. Για το σκοπό αυτό ελήφθη τ.δ. μεγέθους 200 ανδρών και βρέθηκε ότι,

$$\sum_{i=1}^{n} X_i = 13959.6\ , \quad \sum_{i=1}^{n} X_i^2 = 977265.$$

Υποθέστε ότι οι χρόνοι ζωής είναι κανονικοί.

X : μετράει τον χρόνο ζωής των αρρένων κατοίκων της Πάτρας.

$$X_1, \ldots, X_{200} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$H_0 : \mu = 71 \quad vs. \quad H_1 : \mu \neq 71$$

$$\bar{X} = \frac{13959.6}{200} = 69.8\ , \quad s^2 = 14.36\ , \quad n = 200\ , \quad a = 0.05\ ,$$

$$t_{199,0.25} = 1.96 = z_{0.025}$$

$t = \sqrt{n}\,\dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s} = 4.44$, $|t| > t_{199,0.025} \Rightarrow$ απορρίπτω την H_0, δηλ. ο μέσος χρόνος ζωής δεν είναι τα 71 χρόνια.

Άσκηση 3

Έχει παρατηρηθεί ότι η μέση απόσταση, που χρειάζεται για να σταματήσει ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα $30km$, είναι το πολύ $6m$. Για να ελεγχθεί κατά πόσο αυτό αληθεύει δοκιμάστηκαν 100 οδηγοί και υπολογίστηκε ότι η μέση απόσταση είναι $6.8m$ με τυπική απόκλιση 1. Να ελεγχθεί ο παραπάνω ισχυρισμός ($a = 0.01$).

X : μετράει την απόσταση, που χρειάζεται για να σταματήσει ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα $30km$.

$$X_1, \ldots, X_{100} \text{ τυχαίο δείγμα}$$

$$H_0 : \mu \geqslant 6 \quad vs. \quad H_1 : \mu < 6$$

$$\bar{X} = 6.8\ , \quad s = 1\ , \quad n = 100\ , \quad a = 0.01\ , \quad z_{0.01} = 2.33$$

$z = \sqrt{n}\,\dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\hat{\sigma}} = 8$, $z > -z_{0.01} \Rightarrow$ δεν απορρίπτω την H_0, δηλ. η μέση απόσταση, που χρειάζεται για να σταματήσει ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα $30km$, είναι τουλάχιστον $6m$.

Άσκηση 4

Ένας βιοτέχνης, ο οποίος αγοράζει ορισμένες ηλεκτρικές συσκευές από δύο προμηθευτές Α και Β δε γνωρίζει καλά τον προμηθευτή Α. Ο βιοτέχνης αυτός θα αποφάσιζε να προμηθεύεται τις συσκευές αυτές από τον Β αποκλειστικά, αν η ποιότητα αυτών ήταν η ίδια με του Α. Για το λόγο αυτό προμηθεύεται 120 συσκευές από τον Α και 80 από τον Β. Δοκιμάζει την ποιότητά τους και βρίσκει ότι 6 συσκευές από τον Α και 5 από τον Β είναι ελαττωματικές. Βάσει αυτών και με πιθανότητα 99%, μπορούμε να πούμε ότι ο βιοτέχνης θα διακόψει την προμήθεια από τον Α;

X : μετράει αν είναι ελαττωματική η συσκευή από τον Α.
Y : μετράει αν είναι ελαττωματική η συσκευή από τον Β.

$$X_1, \ldots, X_{120} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{B}(1, p_1)$$

$$Y_1, \ldots, Y_{80} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{B}(1, p_2)$$

$$H_0 : p_1 \leqslant p_2 \quad vs. \quad H_1 : p_1 > p_2$$

$$\bar{x} = \frac{6}{120}\ , \quad \bar{y} = \frac{5}{80}\ , \quad a = 0.01\ , \quad z_{0.01} = 2.33$$

$z = \frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n} + \frac{\bar{y}(1-\bar{y})}{m}}} = -0.37$, $z < z_{0.01} \Rightarrow$ δεν απορρίπτω την H_0, δηλ. ο βιοτέχνης δεν πρέπει να διακόψει από τον Α.

Άσκηση 5

Επιθυμούμε να δοκιμάσουμε την επίδραση δύο φαρμάκων Α και Β σε 10 ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από αϋπνία. Αν με x_i παραστήσουμε τις ώρες ύπνου που οφείλονται στην επίδραση του φαρμάκου Α και y_i του Β $(i = 1, 2, \ldots, 10)$, τότε μετά τη δοκιμασία έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

x_i	1.9	0.8	1.1	0.1	- 0.1	4.4	5.5	1.6	4.6	3.4
y_i	0.7	-1.6	-0.2	-1.2	- 0.1	3.4	3.7	0.8	0.0	2.0

Να ελεγχθεί ποιο από τα παραπάνω φάρμακα Α και Β είναι αποτελεσματικότερο. $(a = 0.01)$

$D = X - Y$: μετράει τη διαφορά σε ώρες ύπνου.

$$D_i : \ 1.2 \ \ 2.4 \ \ 1.3 \ \ 1.3 \ \ 0.0 \ \ 1.0 \ \ 1.8 \ \ 1.2 \ \ 4.6 \ \ 1.4$$

$$D_1, \ldots, D_{10} \text{ τυχαίο δείγμα}$$

$$H_0 : \mu_d \leqslant 0 \quad vs. \quad H_1 : \mu_d > 0$$

$$\bar{d} = 1.62 \ , \quad s_d^2 = 1.46 \ , \quad n = 10 \ , \quad a = 0.01 \ , \quad z_{0.01} = 2.33$$

$z = \sqrt{n}\,\dfrac{\bar{d} - 0}{s_d} = 4.23$, $z > z_{0.01} \Rightarrow$ απορρίπτω την H_0, δηλ. το φάρμακο Α είναι πιο αποτελεσματικό.

Άσκηση 6

Δύο ηλεκτρονικά όργανα Α και Β χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πίεσης ενός συστήματος. Η ποιότητα των οργάνων εξαρτάται από τη μεταβλητότητα επανειλημμένων μετρήσεων στο ίδιο σύστημα. Μία σειρά από ανεξάρτητες τέτοιες μετρήσεις την ίδια περίπου χρονική στιγμή έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα,

Όργανο	A	B
Αριθμ. Μετρήσεων	10	8
Διακύμανση	1.25	0.28

Με $a = 10\%$ υπάρχει ένδειξη ποιοτικής διαφοράς των οργάνων;

X : μετράει την πίεση του συστήματος χρησιμοποιώντας το Α.
Y : μετράει την πίεση του συστήματος χρησιμοποιώντας το Β.

$$X_1, \ldots, X_{10} \text{ τ.δ. } \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y_1, \ldots, Y_8 \text{ τ.δ. } \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad vs. \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$s_1^2 = 1.25\ , \quad s_2^2 = 0.28\ , \quad a = 0.1\ , \quad F_{9,7,0.05} = 3.68 \quad F_{9,7,0.95} = \frac{1}{F_{7,9,0.05}} = \frac{1}{3.29} = 0.30$$

$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 4.46$, $F > F_{9,7,0.05} \Rightarrow$ απορρίπτω την H_0, υπάρχει ποιοτική διαφορά.

Άσκηση 7

Ένα μικρό και ένα μεγάλο φροντιστήριο είχαν ποσοστά επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2003, 70% και 80% αντίστοιχα. Το μικρό φροντιστήριο είχε 30 υποψηφίους και το μεγάλο 100. Είναι πράγματι το μεγάλο φροντιστήριο καλύτερο από το μικρό;

X : μετράει αν έχει επιτυχία το Α.
Y : μετράει αν έχει επιτυχία το Β.

$$X_1, \ldots, X_{30} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{B}(1, p_1)$$

$$Y_1, \ldots, Y_{100} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{B}(1, p_2)$$

$$H_0 : p_1 \geqslant p_2 \quad vs. \quad H_1 : p_1 < p_2$$

$$\bar{x} = 0.7 \ , \quad \bar{y} = 0.8 \ , \quad a = 0.05 \ , \quad z_{0.05} = 1.645$$

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n} + \frac{\bar{y}(1-\bar{y})}{m}}} = -1.07, \ z > -z_{0.05} \Rightarrow \text{δεν απορρίπτω την } H_0, \text{ δηλ.}$$

το μεγαλύτερο φροντιστήριο δεν είναι καλύτερο από το μικρό.

Άσκηση 8

Ένα εργοστάσιο παραγωγής τηλεοράσεων ισχυρίζεται ότι το ποσοστό των καταναλωτών που χρησιμοποιούν τις τηλεοράσεις του είναι 60%. 700 καταναλωτές ρωτήθηκαν και 400 από αυτούς απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τις τηλεοράσεις του εργοστασίου αυτού. Με $a = 5\%$ να ελεγχθεί ο ισχυρισμός του εργοστασίου.

X : μετράει αν χρησιμοποιούνται οι τηλεοράσεις του εργοστασίου.

$$X_1, \ldots, X_{700} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{B}(1, p)$$

$$H_0 : p = 0.6 \quad vs. \quad H_1 : p \neq 0.6$$

$$\bar{x} = \frac{400}{700} = 0.57 \ , \quad a = 0.05 \ , \quad z_{0.025} = 1.96$$

$z = \dfrac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{\dfrac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}} = -1.6$, $|z| < z_{0.025} \Rightarrow$ δεν απορρίπτω την H_0, δηλ. ισχύει ο ισχυρισμός.

Άσκηση 10

Έστω ότι ένα προϊόν πωλείται στην Πάτρα και το ίδιο προϊόν πωλείται και στην Αθήνα. Η μέση τιμή και η διασπορά ενός τ.δ. 10 τιμών πώλησης από την Πάτρα βρέθηκε 100.9 και 8.76667 αντίστοιχα, ενώ η μέση τιμή και η διασπορά ενός τ.δ. 20 τιμών πώλησης από την Αθήνα βρέθηκε 104.45 και 12.9974 αντίστοιχα. Αν υποθέσουμε ότι οι τιμές κατανέμονται κανονικά, να ελέγξετε,

(α) αν οι διασπορές των τιμών σε αυτές τις περιοχές είναι ίσες.

X : μετράει μετράει την τιμή πώλησης στην Πάτρα.
Y : μετράει μετράει την τιμή πώλησης στην Αθήνα.

$$X_1, \ldots, X_{10} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_1, \ldots, Y_{20} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad vs. \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$s_1^2 = 8.77$, $s_2^2 = 12.99$, $a = 0.05$ $F_{9,19,0.025} = 2.89$,
$F_{9,19,0.975} = \frac{1}{F_{19,9,0.025}} = \frac{1}{3.68} = 0.27$ $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 0.675$,
$F_{9,19,0.975} < F < F_{9,19,0.025} \Rightarrow$ αποδέχομαι την H_0, δηλ. έχω ισότητα διασπορών.

Άσκηση 10

Έστω ότι ένα προϊόν πωλείται στην Πάτρα και το ίδιο προϊόν πωλείται και στην Αθήνα. Η μέση τιμή και η διασπορά ενός τ.δ. 10 τιμών πώλησης από την Πάτρα βρέθηκε 100.9 και 8.76667 αντίστοιχα, ενώ η μέση τιμή και η διασπορά ενός τ.δ. 20 τιμών πώλησης από την Αθήνα βρέθηκε 104.45 και 12.9974 αντίστοιχα. Αν υποθέσουμε ότι οι τιμές κατανέμονται κανονικά, να ελέγξετε,

(β) αν η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος στην Πάτρα είναι διαφορετική από την αντίστοιχη στην Αθήνα.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad vs. \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$\bar{x} = 100.9 \ , \quad \bar{y} = 104.45 \ , \quad s_p^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2} = 11.64 \ ,$$

$$a = 0.05 \ , \quad t_{28,0.025} = 2.048$$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \mu_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = -2.68, \ |t| > t_{28,0.025} \Rightarrow \text{απορρίπτω την } H_0, \text{ δηλ. υπάρχει}$$

σημαντική διαφορά.

Άσκηση 10

Έστω ότι ένα προϊόν πωλείται στην Πάτρα και το ίδιο προϊόν πωλείται και στην Αθήνα. Η μέση τιμή και η διασπορά ενός τ.δ. 10 τιμών πώλησης από την Πάτρα βρέθηκε 100.9 και 8.76667 αντίστοιχα, ενώ η μέση τιμή και η διασπορά ενός τ.δ. 20 τιμών πώλησης από την Αθήνα βρέθηκε 104.45 και 12.9974 αντίστοιχα. Αν υποθέσουμε ότι οι τιμές κατανέμονται κανονικά, να ελέγξετε,

(γ) αν το προϊόν πωλείται πιο φθηνά στην Πάτρα από ότι στην Αθήνα.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geqslant 0 \quad vs. \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

$$\bar{x} = 100.9 \ , \quad \bar{y} = 104.45 \ , \quad s_p^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2} = 11.64 \ ,$$

$$a = 0.05 \ , \quad t_{28,0.05} = 1.701$$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \mu_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = -2.68, \ t < -t_{28,0.05} \Rightarrow \text{απορρίπτω την } H_0, \text{ δηλ. το προϊόν}$$

πωλείται πιο ακριβά στην Αθήνα.

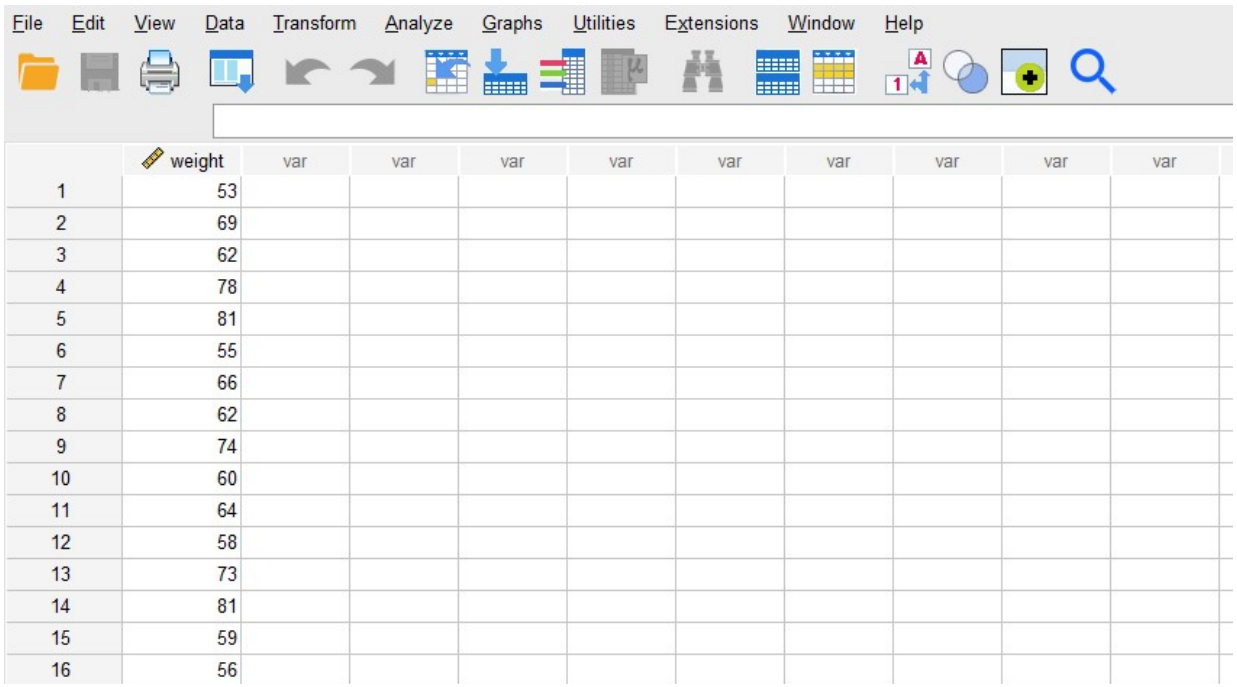
Παράδειγμα

Πάρθηκε τυχαίο δείγμα 30 φοιτητών που είχαν βάρος

$$53, 69, 62, 78, 81, 55, 66, 62, 74, 60, 64, 58, 73, 81, 59,$$

$$56, 86, 64, 66, 69, 70, 60, 74, 65, 56, 60, 73, 80, 63, 65.$$

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το μέσο βάρος των φοιτητών είναι 68 κιλά;



	weight	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	53									
2	69									
3	62									
4	78									
5	81									
6	55									
7	66									
8	62									
9	74									
10	60									
11	64									
12	58									
13	73									
14	81									
15	59									
16	56									

Analyze → Compare Means → One sample t test …

Test Variable: weight

Test value: 68

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
weight	30	66,73	8,702	1,589

One-Sample Test

	Test Value = 68					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
weight	-,797	29	,432	-1,267	-4,52	1,98